

# Autenticação Facial em Tempo Real: Implementação, Calibração e Validação de um Sistema Seguro de Baixa Fricção

*Antonio Carlos de Freitas Vidal Junior, João Vitor De Oliveira Lamano, Willian Kenji Takaracy*  
*Universidade Federal do ABC (UFABC)*

**Resumo.** *O atual cenário de digitalização bancária enfrenta um grande desafio no balanceamento entre segurança e usabilidade. Teclados virtuais embaralhados e múltiplas senhas geram atritos operacionais e frustrações aos clientes, além de não garantirem o não-repúdio (prova de vida) em renegociações. Este artigo, detalha a concepção de um sistema de autenticação facial desenvolvido em OpenCV (BRADSKI, 2000) para solucionar tais dores. A metodologia abrange desde as entrevistas empáticas que embasaram o produto, passando pelo rigoroso processo de calibração intrínseca da câmera, até a implementação técnica dos algoritmos SIFT, FLANN e RANSAC com parâmetros customizados de gating (LOWE, 2004; MUJA; LOWE, 2009; FISCHLER; BOLLES, 1981). Os resultados de validação provaram a eficácia do trade-off de segurança adotado: 0% de Falsos Positivos e 57% de Falsos Negativos, com os usuários alcançando a nota média de 95,8 na escala de usabilidade SUS (BROOKE, 1996). O trabalho conclui que a biometria facial parametrizada é a chave para operações seguras e sem fricção.*

## 1. Introdução

A digitalização dos serviços financeiros democratizou o acesso a produtos de crédito e contas correntes, mas trouxe consigo a necessidade premente de estabelecer protocolos rígidos de segurança. No entanto, o paradigma de segurança frequentemente caminha em direção oposta à usabilidade. No contexto do Banco Itaú, os membros da equipe puderam constatar na prática — atuando diretamente na linha de frente e na engenharia — que a exigência de múltiplas senhas numéricas cria barreiras reais para os usuários.

Teclados virtuais embaralhados, criados como medida de proteção contra keyloggers, provaram-se um gargalo de UX (User Experience). Clientes relatam dificuldade extrema em localizar os números, gerando taxas de bloqueio de login e sobrecarregando gerentes comerciais que precisam interromper o fluxo de vendas para auxiliar na redefinição de senhas. Além das dores operacionais, o uso de senhas expõe a instituição a riscos jurídicos severos, uma vez que a autenticação baseada no que o usuário 'sabe' (a senha) não comprova quem efetivamente estava segurando o dispositivo no momento de um aceite contratual.

Neste artigo, apresentamos uma solução robusta em Visão Computacional baseada em reconhecimento por correspondência de características faciais. A proposta visa substituir o modelo tradicional por um acesso biométrico, resolvendo a equação de segurança através de validação geométrica rigorosa. O presente trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta as entrevistas empáticas que modelaram a dor; a Seção 3 detalha a calibração da câmera; a Seção 4 aprofunda a implementação do código com SIFT e RANSAC; a Seção 5 discute as métricas de usabilidade e o controle de Falsos Positivos; finalizando com a Conclusão na Seção 6.

## 2. Design Thinking: O Contexto e as Dores

Antes da construção arquitetônica do código, utilizou-se a metodologia de Design Thinking para mapear as dores reais do ecossistema bancário. Foram conduzidas 6 entrevistas empáticas com perfis diversos, desde clientes até coordenadores e engenheiros de software, visando validar a aplicabilidade da solução biométrica via extração de features.

### 2.1 Tabela de Dores Mapeadas

| Perfil                 | Contexto               | Dor Principal / Relato                                                                   |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerente de produto     | Crédito Nordeste       | Esquecimento de senha por clientes não digitalizados, travando operações.                |
| Coordenador do produto | Planejamento Comercial | Excesso de senhas quebra o ritmo da venda; gera frustração e perda de eficiência.        |
| Gerente de recuperação | Recuperação            | Risco jurídico por contestações de fraude em renegociações (uso de senha por terceiros). |
| Engenheiro de software | Software               | Teclado embaralhado tem alta taxa de erro, prejudicando severamente a UX.                |
| Cliente-Adulto         | Cozinha                | Necessidade de anotar a senha em papel por memória ruim, sentindo medo de roubo.         |
| Cliente-Adolescente    | Geração Z              | Falta de paciência com logins demorados; expectativa de agilidade via Face ID.           |

A análise das entrevistas demonstrou que a solução biométrica não apenas traria autonomia para o usuário comum, removendo a necessidade de papéis para memorização,

como mitigaria o 'pesadelo jurídico' citado pela área de Recuperação de Crédito, uma vez que o pareamento facial garante que o titular estava frente à tela no momento do acordo.

### 3. Calibração e Aquisição Computacional

Uma premissa técnica fundamental na Visão Computacional é a padronização e remoção de distorções visuais (radiais e tangenciais) oriundas das lentes da câmera. No ambiente de experimentação (Google Colab), os fluxos de webcams ao vivo exigiram o desenvolvimento de uma ponte em Javascript (abrir\_stream\_guiado) que sobrepõe uma elipse-guia tracejada sobre a tela do usuário. Essa elipse foi parametrizada com raios dinâmicos ( $RX = 0.20$ ,  $RY = 0.40$ ) para forçar o enquadramento estrito do rosto e recortar automaticamente apenas a área de interesse biométrico.

A calibração computacional ocorreu com a captura de 12 imagens ( $n\_vistas = 12$ ) de um tabuleiro de xadrez (findChessboardCorners) e otimização por meio do cornerSubPix. Esses artefatos geraram os vetores que alimentam as matrizes intrínsecas e extrínsecas da câmera, exportadas em um formato numpy compactado (calibracao.npz).

#### 3.1 Estrutura do Arquivo de Calibração (.npz)

| Chave / Matriz | Formato Numérico | Descrição Técnica                                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| mtx            | (3, 3) <f8       | Matriz Intrínseca da Câmera (Foco e Centro geométrico)  |
| dist           | (1, 5) <f8       | Coefficientes de Distorção Radial e Tangencial da lente |
| image_size     | (2,) <i8         | Dimensões nativas da captura da webcam (Width, Height)  |
| rvecs          | (12, 3) <f8      | Vetores de Rotação (Parâmetros Extrínsecos) mapeados    |
| tvecs          | (12, 3) <f8      | Vetores de Translação (Parâmetros Extrínsecos)          |
| erro_reproj    | Float <f8        | Erro de Reprojeção Médio obtido após a Otimização       |

Com base nestes parâmetros, foi possível instanciar um modelo genérico facial em 3D, registrando seis pontos cruciais (ponta do nariz, queixo, e cantos dos olhos/boca). O uso de solvePnP alimentado pelos coeficientes intrínsecos de calibração forneceu a estimação da pose facial em graus de inclinação (Pitch, Yaw e Roll), auxiliando na compreensão das restrições de geometria.

## 4. Extração SIFT, FLANN e Filtragem RANSAC

O módulo principal do sistema é ancorado na extração de descritores altamente discriminativos (LOWE, 2004). O algoritmo SIFT foi instanciado via OpenCV. Um detalhe técnico vital na implementação foi a aplicação prévia de uma máscara (mask), criada via binarização e erosão morfológica com um kernel retangular de 15x15 iterado. Este processo é essencial: como a elipse de recorte insere bordas duras e um preenchimento negro em volta do rosto, o SIFT seria induzido a identificar equivocadamente essas bordas perfeitas como keypoints de alto contraste. A máscara garante que os descritores extraídos advenham unicamente da textura da pele e dos traços orgânicos faciais.

Após a extração, as assinaturas matriciais são comparadas usando a técnica de vizinhos mais próximos rápidos (FLANN), operando com índice FLANN\_INDEX\_KDTREE = 1, utilizando 5 árvores e 50 verificações, o que maximiza o paralelismo de busca (MUJA; LOWE, 2009). Contudo, a premissa de um banco requer segurança absoluta, logo, a filtragem das correspondências assume papel protagonista.

### 4.1 Trade-off de Segurança e Parâmetros Inflexíveis

As instituições bancárias são alvos de fraudes sofisticadas. Permitir a autenticação de uma pessoa incorreta (Falso Positivo) causa danos reais. Em detrimento de certa fluidez ideal, o sistema projetou uma tolerância que resulta em Falsos Negativos (pedir para o verdadeiro dono tentar novamente), mas blindando a entrada de intrusos. Para isso, os hiperparâmetros de Gating estabelecidos no código foram:

| Hiperparâmetro  | Valor | Justificativa / Efeito Lógico da Implementação                                                                      |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOWE_RATIO      | 0.7   | Descarta correspondências SIFT ambíguas; apenas matches com distância 30% melhor que o segundo colocado sobrevivem. |
| MIN_MATCH_COUNT | 10    | Gatilho mínimo. Menos que 10 matches perfeitos de Lowe abortam instantaneamente a tentativa de calcular homografia. |
| RANSAC_REPROJ   | 5.0   | Tolerância máxima em pixels para a consistência geométrica. Se o ponto fugir                                        |

|               |      |                                                                                                                            |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |      | do plano, vira um outlier.                                                                                                 |
| INLIERS_MATCH | 15   | Requisito estrito de segurança. O RANSAC precisa encontrar 15+ inliers absolutamente imunes a deformações.                 |
| RATIO_MIN     | 0.45 | Razão (Inliers / Matches Totais) $\geq 45\%$ . Impede que uma massa de pontos SIFT aleatórios mascare uma geometria falha. |

## 5. Resultados e Análise de Usabilidade

O experimento de validação contou com um relatório prático em campo, coletado de 9 voluntários independentes. O método permitiu cruzar os resultados de usabilidade percebida com o comportamento efetivo da máquina sob os parâmetros restritivos delineados.

### 5.1 Efetividade da Segurança e Métricas de Tentativas

O sistema foi desafiado com 21 tentativas de login. A consolidação dos resultados atestou categoricamente o sucesso da calibragem voltada à segurança total:

| Voluntário                                      | Total de Tentativas    | Resultado Final Observado                                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rafael, Vinícius, Samira, André, Gabriel, Pedro | 1 (Login Direto)       | Acesso Imediato. Matching superior aos limites de INLIERS sem necessidade de reprocessamento. |
| Paloma                                          | 3 (2 Falsos Negativos) | Precisou reajustar o ângulo e a luz natural.                                                  |
| João Victor                                     | 5 (4 Falsos Negativos) | O rigor matemático da homografia forçou readaptação facial.                                   |
| Luana                                           | 7 (6 Falsos Negativos) | Acesso com sucesso após vencer a barreira de iluminação.                                      |

A tabela demonstra que 57% das tentativas totais consistiram em 'Falsos Negativos' (acesso negado ao titular). Contudo, isso ocorreu como proteção estrita contra falhas de geometria (sombra, ângulos inclinados). O dado fundamental extraído é a manutenção de 0% de Falsos Positivos. Nenhum indivíduo obteve login em contas não cadastradas.

## 5.2 Análise Qualitativa (Escala SUS)

A usabilidade percebida (apesar das tentativas múltiplas para alguns usuários) confirmou que a facilidade de 'olhar para a câmera' supera a barreira do teclado embaralhado. A métrica SUS (System Usability Scale), cuja média ideal de mercado é 68, registrou pontuação de 95,8 (BROOKE, 1996). Todas as notas oscilaram de forma estável entre 90 e 100.

| Indicador Questionário      | Média (Escala 1 a 5) | Análise do Indicador                                        |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fácil de usar (P3)          | 5,0 / 5,0            | Aprendizado intuitivo (Zero fricção).                       |
| Funções bem integradas (P5) | 5,0 / 5,0            | A aplicação do SIFT e FLANN foi orgânica.                   |
| Me senti confiante (P9)     | 4,7 / 5,0            | Usuários entenderam a segurança provida pela câmera.        |
| Interatividade (P11)        | 4,3 / 5,0            | Demonstrou a necessidade de Interface de Usuário mais rica. |

## 6. Conclusões e Trabalhos Futuros

A pesquisa atendeu ao seu escopo primário: o desenvolvimento empírico de um modelo biométrico fundamentado em OpenCV capaz de mitigar a fricção sentida no uso de senhas bancárias e teclados virtuais sem abrir mão de proteção institucional. A extração geométrica via SIFT atrelada ao rastreo KD-Tree pelo FLANN demonstrou latência ínfima, permitindo operação em tempo real (LOWE, 2004; MUJA; LOWE, 2009). A configuração dos hiperparâmetros impôs um escudo severo contra fraudes, assegurando matematicamente uma barreira intransponível a Falsos Positivos, embora com o trade-off justificável de 57% de Falsos Negativos devido à sensibilidade ambiental.

A aprovação irrestrita na avaliação de Usabilidade (SUS médio de 95,8) comprova que o público almeja a transição para métodos puramente biométricos (BROOKE, 1996). Trabalhos futuros compreendem o treinamento de redes convolucionais leves para mitigar a sensibilidade à luminosidade e o acréscimo de mecanismos de liveness detection (prova de vida) para repelir ataques de apresentação (spoofing) de telas e fotos impressas.

## **Referências Bibliográficas**

- [1] BRADSKI, G. The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, v. 25, n. 11, p. 120-123, 2000.
- [2] BROOKE, J. SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale. Usability Evaluation in Industry, v. 189, n. 194, p. 4-7, 1996.
- [3] FISCHLER, M. A.; BOLLES, R. C. Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography. Communications of the ACM, v. 24, n. 6, p. 381-395, 1981.
- [4] LOWE, D. G. Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints. International Journal of Computer Vision, v. 60, n. 2, p. 91-110, 2004.
- [5] MUJA, M.; LOWE, D. G. Fast Approximate Nearest Neighbors with Automatic Algorithm Configuration. In: VISAPP (1). 2009. p. 331-340.